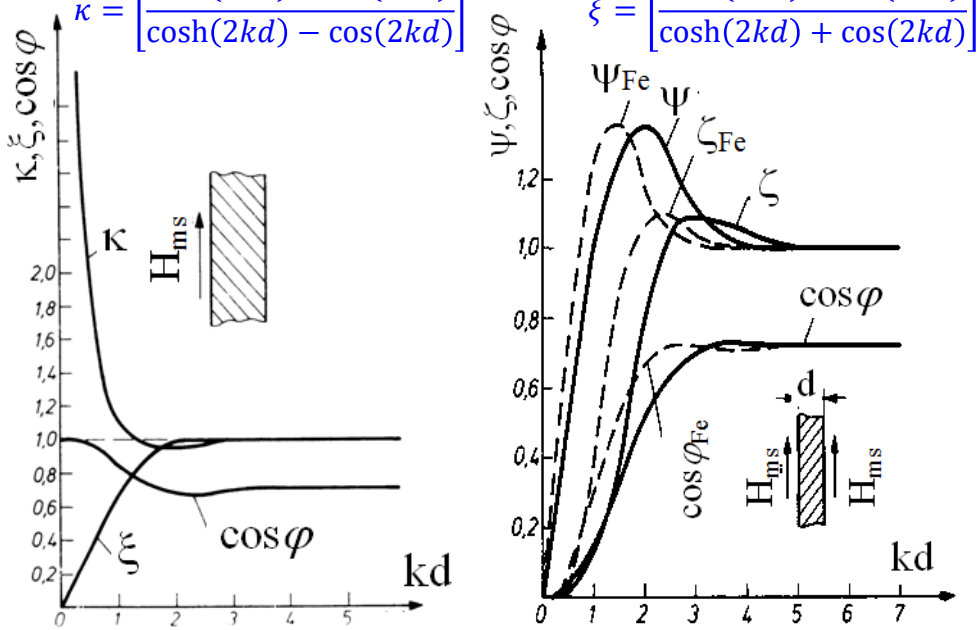
Perdas em Regiões Condutoras de Transformadores de Potência

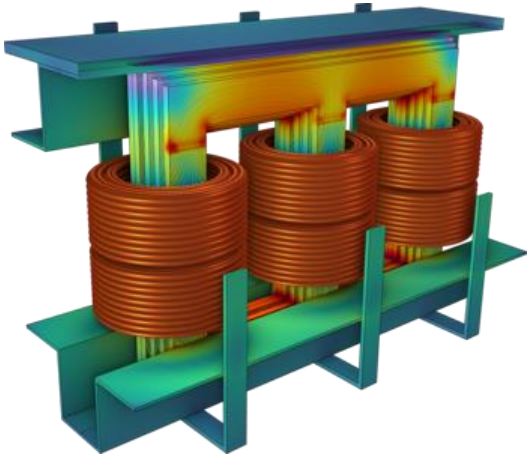
$$\kappa = \left[\frac{\sinh(2kd) + \sin(2kd)}{\cosh(2kd) - \cos(2kd)}\right]$$

$$\xi = \left[\frac{\sinh(2kd) - \sin(2kd)}{\cosh(2kd) + \cos(2kd)}\right]$$



Gráficos de κ e ξ em função de k_d para onda incidente em um lado da blindagem (*esquerda*); e para onda incidente em ambos os lados da blindagem (*direita*).

Prof. Mauricio Valencia Ferreira da Luz, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Florianópolis, SC, Brasil
E-mail: mauricio.luz.ufsc@gmail.com



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Tópicos da apresentação

Sumário	Slide
2.1 Problema magnetodinâmico	03
2.2 Penetração de campos em condutores	04
2.3 Shunt magnético e blindagem eletromagnética	12
2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados	16
2.5 Perdas devido às correntes nos enrolamentos	21
2.6 Exercício	23
2.7 Referências bibliográficas	24

2.1 Problema magnetodinâmico

- **Magnetodinâmica** consiste do estudo de campos magnéticos em sistemas onde a corrente varia com o tempo.

Problema magnetodinâmico

$$rot\,\vec{H} = \vec{J} \qquad \oint_{L(S)} \vec{H}\cdot d\vec{l} = I$$

$$div\,\vec{B} = 0 \qquad \oint_{S(V)} \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

$$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \oint_{L(S)} \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\vec{B} = \mu\,\vec{H} \qquad \vec{J} = \sigma\,\vec{E}$$

- Cálculo de resistência elétrica(Ω):

$$R = \frac{\int_{L(S)} \vec{E}\cdot d\vec{l}}{\int_{S(V)} \vec{J}\cdot d\vec{S}} = \frac{|V|}{I}$$

- Cálculo da indutância (H):

$$L = \frac{\int_{S(V)} \vec{B}\cdot d\vec{S}}{\oint_{L(S)} \vec{H}\cdot d\vec{l}} = \frac{\phi}{I}$$

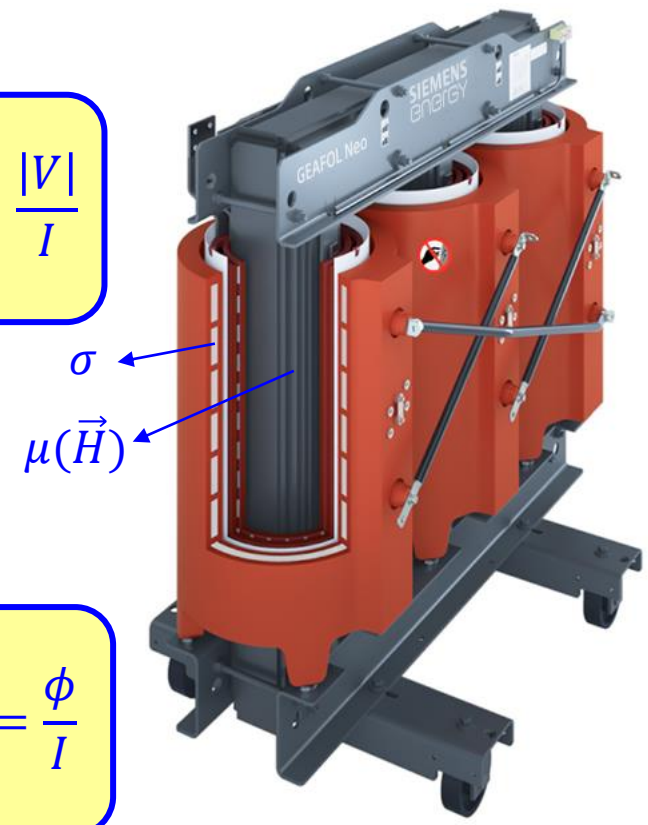


Fig. 2.1 - Exemplo de um transformador a seco.

2.2 Penetração de campos em condutores

- Considere a equação de Faraday: $$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$
- Aplicando o operador rot nesta equação, tem-se: $$rot\left(rot\,\vec{E}\right) = -\,rot\left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$$
- Aplicando uma identidade vetorial no lado esquerdo e trocando a ordem do operador rot com a derivada em relação ao tempo no lado direito, tem-se:

$$grad\left(div\,\vec{E}\right) - \nabla^2\vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t}\,rot\,\vec{B}$$

- Considerando que não há densidade volumétrica de carga $\rho = 0$, tem-se que $div\,\vec{E} = \rho/\varepsilon = 0$, e sabendo que $\vec{B} = \mu\,\vec{H}$, $rot\,\vec{H} = \vec{J}$ e $\vec{J} = \sigma\,\vec{E}$, tem-se:

$$-\nabla^2\vec{E} = -\mu\frac{\partial}{\partial t}rot\,\vec{H} \quad \underset{\times(-1)}{\Longrightarrow} \quad \nabla^2\vec{E} = \mu\frac{\partial}{\partial t}\vec{J} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\nabla^2\vec{E} = \mu\,\sigma\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

- Esta equação é a equação diferencial parcial (EDP) de difusão para o campo elétrico $\vec{E}$.

2.2 Penetração de campos em condutores

- **Exemplo de aplicação:** considere o bloco condutor semi-infinito limitado pelo plano Oxy mostrado na Fig. 2.2.

- Considere a EDP de difusão do campo elétrico:

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} = \mu\, \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}}$$

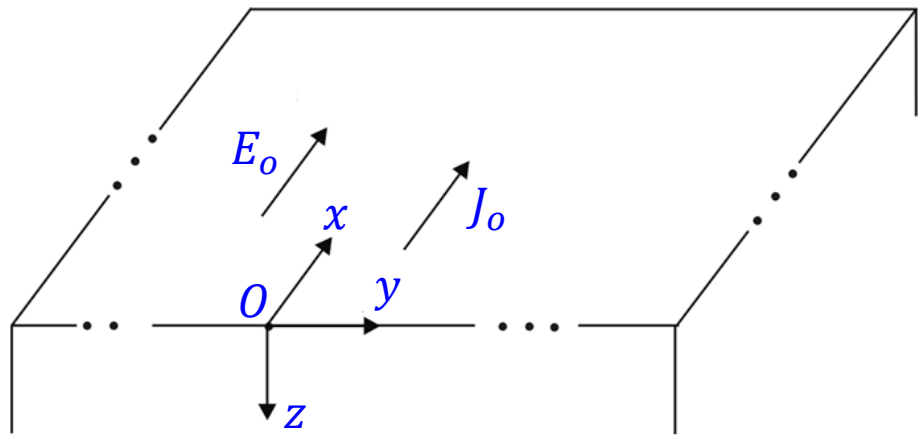


Fig. 2.2 - Bloco condutor semi-infinito limitado pelo plano Oxy.

- Lembrando que $\vec{J} = \sigma\, \vec{E}$, tem-se:

$$\nabla^2 \vec{J} = \mu\, \sigma \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}$$

- Considere que $\vec{J}$ seja uma função senoidal da forma: $\vec{J} = \vec{J}_o\, e^{i\omega t}$
  - sendo: $i = \sqrt{-1}$

- Assim, tem-se que:

$$\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} = i\, \omega\, \vec{J}_o\, e^{i\omega t} = i\, \omega\, \vec{J}$$

- E, então:

$$\nabla^2 \vec{J} = i\, \omega\, \mu\, \sigma\, \vec{J}$$

2.2 Penetração de campos em condutores

- Definindo a constante de penetração (δ) como sendo:

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\,\mu\,\sigma}}$$

- Tem-se:

$$\nabla^2\vec{J} = i\,\omega\,\mu\,\sigma\,\vec{J} \quad \Rightarrow \quad \nabla^2\vec{J} - \frac{2i}{\delta^2}\,\vec{J} = 0$$

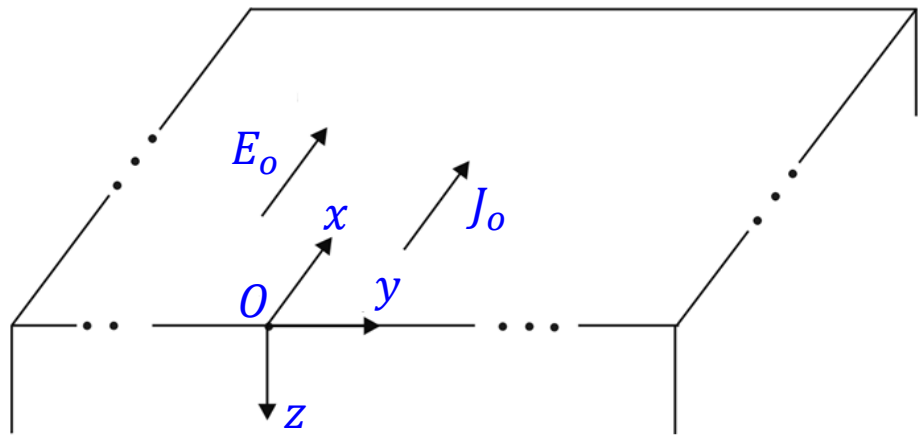


Fig. 2.2 - Bloco condutor semi-infinito limitado pelo plano Oxy.

- O Laplaciano vetorial ($\nabla^2\vec{J}$) é dado por:

$$\nabla^2\vec{J} = \nabla^2 J_x\,\vec{\imath} + \nabla^2 J_y\,\vec{\jmath} + \nabla^2 J_z\,\vec{k}$$

- Analisando a Fig. 2.2 e considerando que só teremos variação da densidade de corrente em x, tem-se:

$$\nabla^2 J_x - \frac{2i}{\delta^2}\,J_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial^2 J_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 J_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 J_x}{\partial z^2}\right) - \frac{2i}{\delta^2}\,J_x = 0$$

2.2 Penetração de campos em condutores

$$\left(\frac{\partial^2 J_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 J_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 J_x}{\partial z^2}\right)-\frac{2i}{\delta^2}\,J_x=0$$

- Considere que o valor de J_x só varia em z. Assim, tem-se que:

$$\frac{d^2 J_x(z)}{dz^2}-\frac{2i}{\delta^2}\,J_x(z)=0$$

- Para resolver a equação diferencial ordinária (EDO) acima, tem-se que considerar as seguintes condições de contorno:

$$\begin{cases} J_x(z=0)=J_o \\ J_x(z\to\infty)=0 \end{cases}$$

- Aplicando as condições de contorno, encontra-se a seguinte solução:

$$J_x(z)=J_o\;e^{-z/\delta}\;e^{-i\,z/\delta}$$

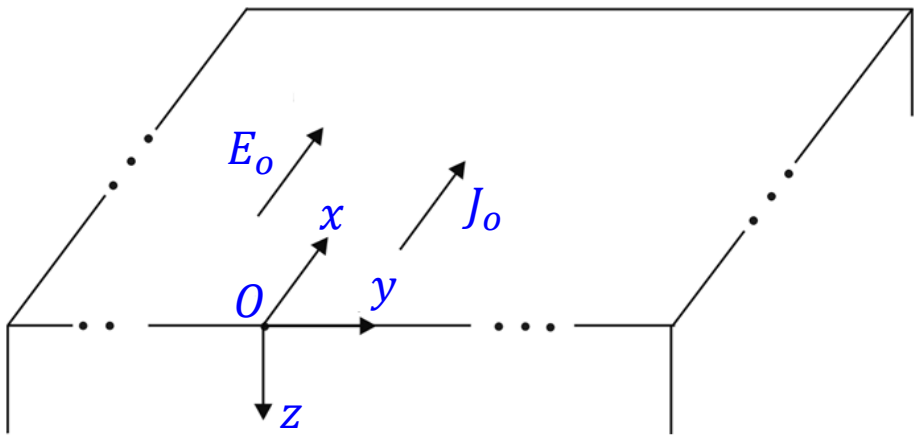


Fig. 2.2 - Bloco condutor semi-infinito limitado pelo plano Oxy.

- Colocando a solução no domínio do tempo, tem-se a solução final:

$$\boxed{J_x(z,t)=J_o\;e^{-z/\delta}\;\cos(\omega t-z/\delta)}$$

2.2 Penetração de campos em condutores

$$J_x(z,t) = J_o\, e^{-z/\delta}\, \cos(\omega t - z/\delta)$$

- Nesta expressão, colocamos em evidência: a amplitude da cossenóide $J_o\, e^{-z/\delta}$; e a fase $-\, z/\delta$.

- Nota-se que à medida que z aumenta, ou seja, penetramos no bloco condutor, a amplitude diminui, ao passo que a fase varia. Examinando $J_o\, e^{-z/\delta}$ observamos que a amplitude decai exponencialmente. Chamaremos "profundidade de penetração" o valor δ. Quando temos $z = \delta$, tem-se:

$$J_o\, e^{-\delta/\delta} = J_o/e \cong 0{,}37\, J_o$$

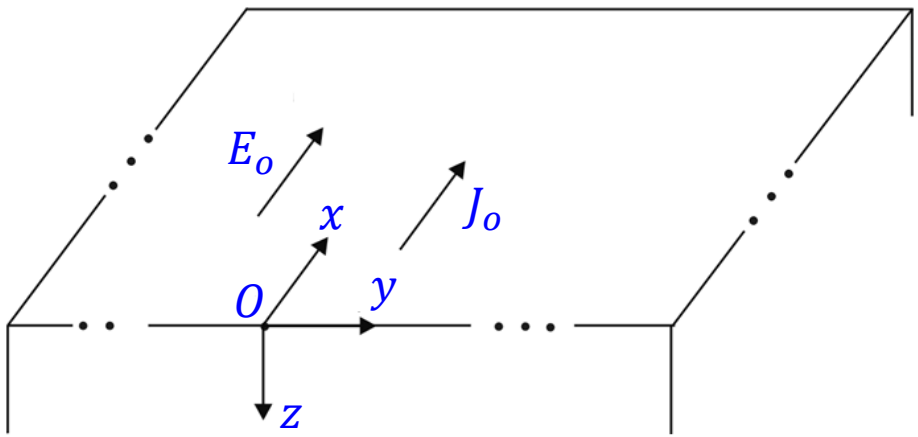


Fig. 2.2 - Bloco condutor semi-infinito limitado pelo plano Oxy.

- Assim, em $z = \delta$, J vale aproximadamente 37% do valor de J_o. Consideramos, para efeitos práticos, que J se torna desprezível para $z = 3\delta$ ($\cong 5\%\, J_o$). Este fenômeno é chamado "efeito pelicular" (efeito "skin").

2.2 Penetração de campos em condutores

- Adicionalmente, observando a expressão $\delta = \sqrt{2/\omega\,\mu\,\sigma}$, sendo $\omega = 2\pi f$, fica evidente que quanto maior a frequência f, menor é a penetração de campos; por outro lado quanto maior a permeabilidade μ (materiais ferromagnéticos, por exemplo) menor também será esta penetração e, finalmente, quanto maior a condutividade σ, menor também será δ. Nos casos limites, onde a frequência é nula (campos contínuos) e o material é isolante ($\sigma = 0$), o valor de δ tende a infinito, ou seja, não há efeito de atenuação de campos.

- Considere a Fig. 2.3 onde há um circuito magnético alimentado por uma bobina com força magnetomotriz $NI(t)$. O circuito em forma de C é laminado e consideraremos $\sigma = 0$. Já o circuito em forma de I é condutor ($\sigma \neq 0$).

- Analisando o sentido da corrente $I(t)$ e aplicando a regra da mão direita, verifica-se que o fluxo magnético $\phi(t)$ está no sentido horário dentro do circuito magnético.

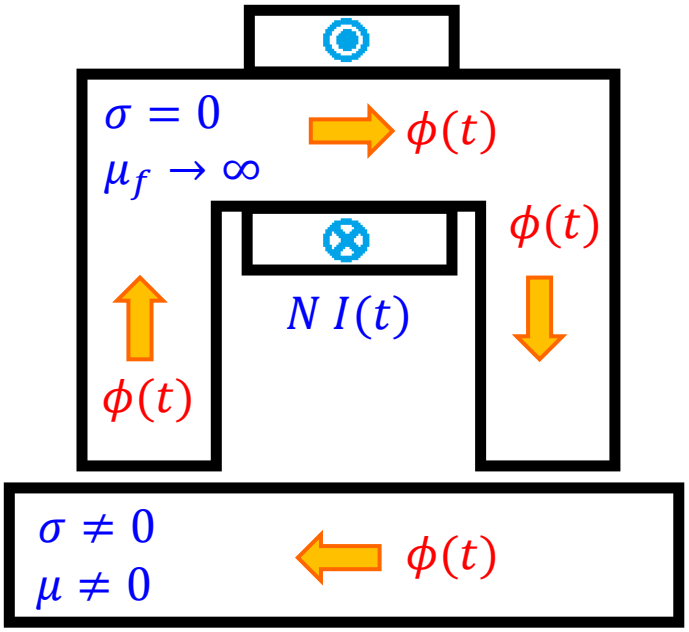
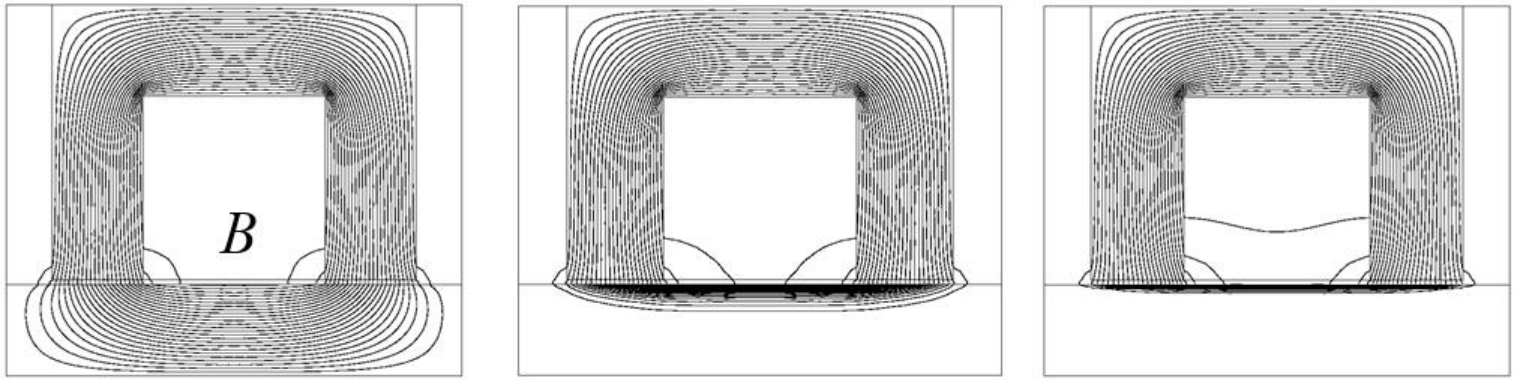


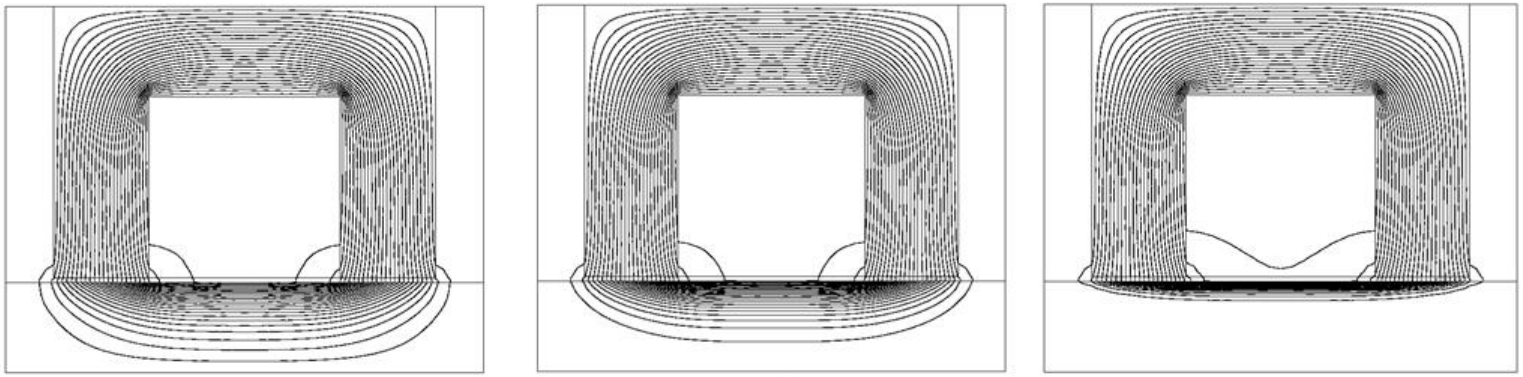
Fig. 2.3 - Circuito magnético com uma peça condutora.

2.2 Penetração de campos em condutores



a) f=0 Hz *b) f=30 Hz* *c) f=300 Hz*

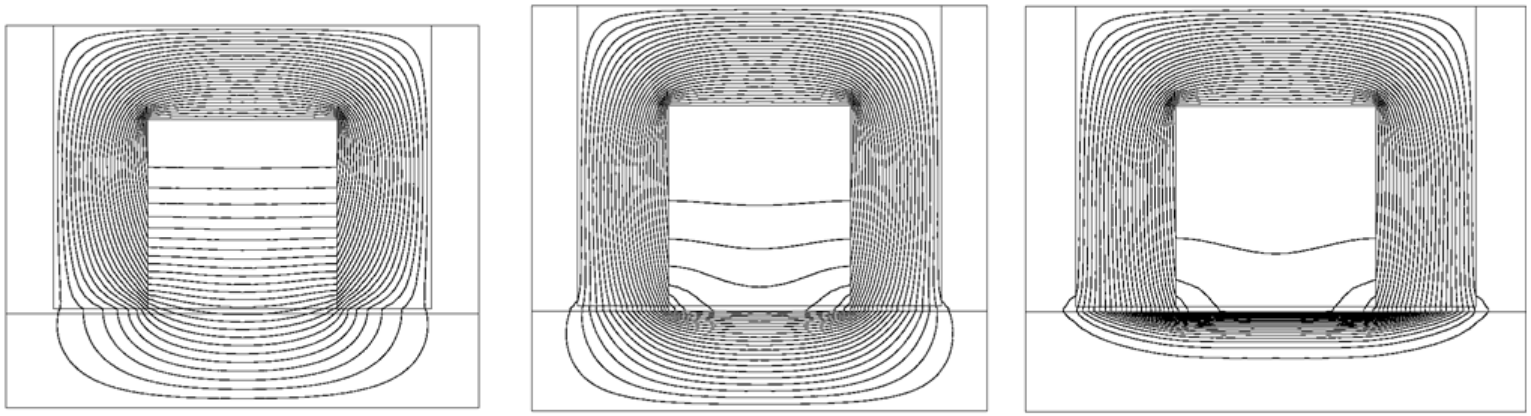
Fig. 2.4 - Penetração para diferentes frequências com $\mu = 1000\ \mu_o$ H/m e $\sigma = 10^7$ S/m.



a) $\sigma = 0.5 \times 10^6\ S/m$ *b)* $\sigma = 10^6\ S/m$ *c)* $\sigma = 10^7\ S/m$

Fig. 2.5 - Penetração para diferentes condutividades com $\mu = 1000\ \mu_o$ H/m e $f = 60$ Hz.

2.2 Penetração de campos em condutores



a) $\mu = \mu_0$ *b)* $\mu = 20\mu_0$ *c)* $\mu = 200\mu_0$

Fig. 2.6 - Penetração para diferentes permeabilidades com $\sigma = 10^7$ S/m e $f = 60$ Hz.

2.3 Shunt magnético e blindagem eletromagnética

- Uso do conceito de penetração de campos em condutores para dimensionar o “shunt” magnético e a blindagem eletromagnética.
- Considere a Fig. 2.7 que mostra a distribuição do fluxo magnético gerado por uma bobina com um entreferro central.
- A ideia é projetar um “shunt” magnético ou uma blindagem eletromagnética para se evitar o fluxo magnético no centro do entreferro.

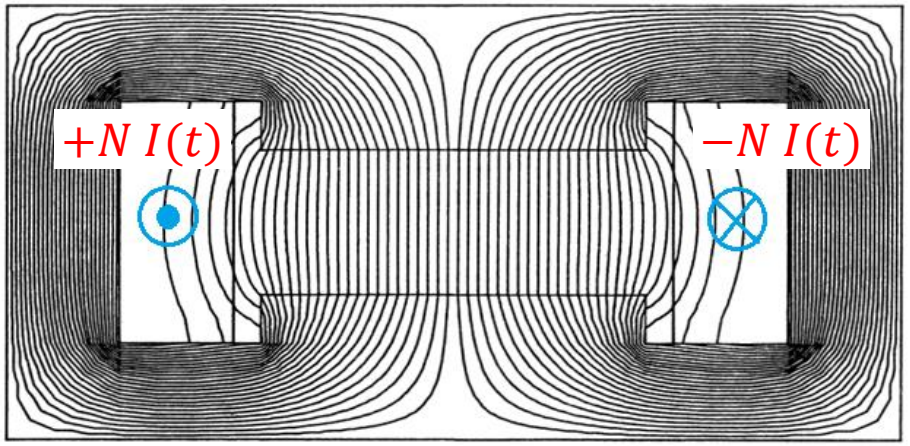


Fig. 2.7 - Distribuição de fluxo magnético em um circuito magnético com entreferro central.

2.3 Shunt magnético e blindagem eletromagnética

- O **shunt magnético** são chapas de aço (Fe-Si) que são fixadas ao tanque do transformador e a aplicação delas diminui as perdas no tanque, pois o uso do shunt acarreta num desvio do fluxo magnético que em vez de ir para o tanque fabricado de aço carbono vai para o shunt fabricado de aço silício. Assim, o fluxo magnético resultante que chega ao tanque é reduzido, reduzindo as perdas no tanque. Neste caso a blindagem é chamada de shunt (desvio) magnético e o desvio do fluxo magnético ocorre porque a permeabilidade magnética do aço silício é maior do que a permeabilidade magnética do aço carbono.

- As **blindagens eletromagnéticas** são fabricadas de chapas de cobre ou de alumínio fixadas ao tanque e a aplicação delas diminui as perdas no tanque, pois a corrente induzida gerada no cobre ou no alumínio gera um fluxo magnético que se opõe ao fluxo proveniente das correntes dos enrolamentos. Assim, o fluxo magnético resultante que chega ao tanque é reduzido, reduzindo as perdas no tanque.

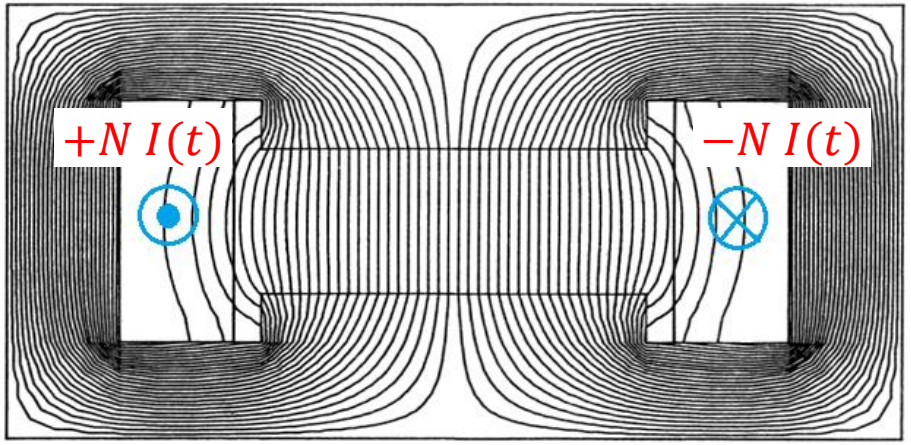


Fig. 2.7 - Distribuição de fluxo magnético em um circuito magnético com entreferro central.

2.3 Shunt magnético e blindagem eletromagnética

- **Shunt magnético:** é quando se usa um material de alta permeabilidade magnética que vai concentrar a maior parte do fluxo magnético dentro dele (veja Fig. 2.8).

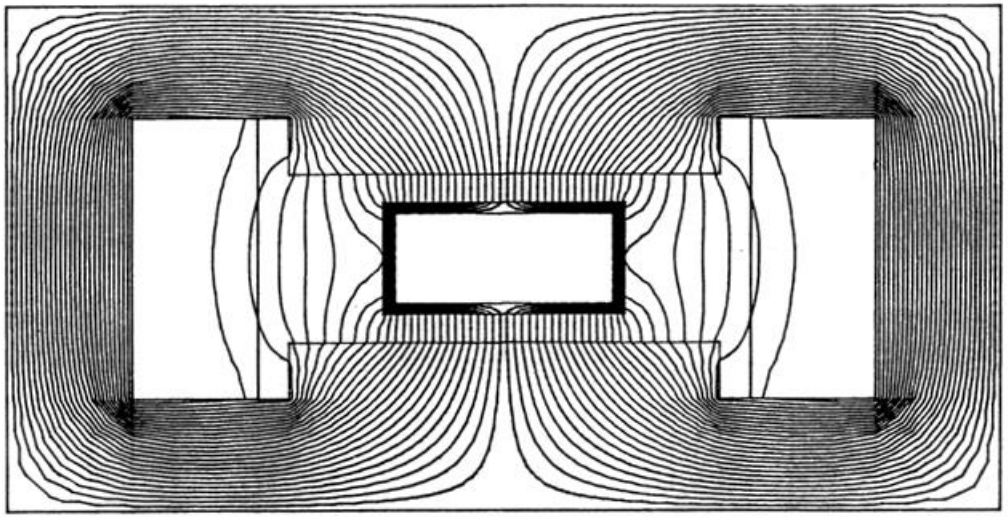


Fig. 2.8 - Blindagem para campos contínuos com material de alta permeabilidade.

2.3 Shunt magnético e blindagem eletromagnética

- **Blindagem eletromagnética:** é quando se usa um material de alta condutividade elétrica que vai repelir o fluxo magnético gerado pelas bobinas pelas correntes induzidas geradas no material condutor (veja Figs. 2.9, 2.10 e 2.11).

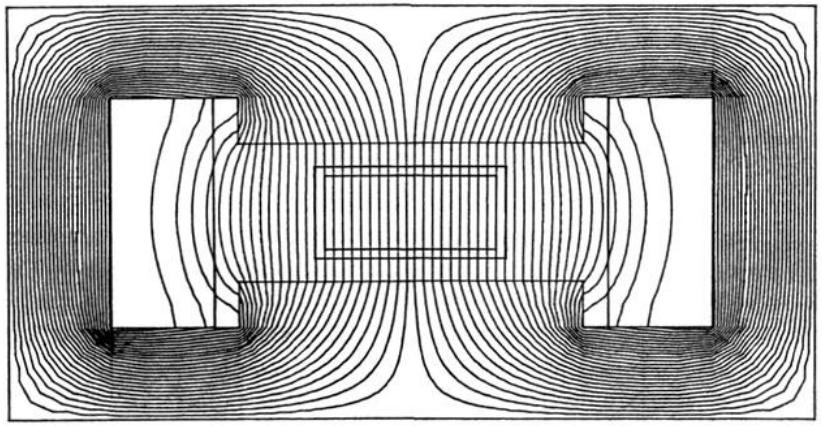


Fig. 2.9 - Blindagem com cobre para campo senoidal; caso particular f = 0 Hz.

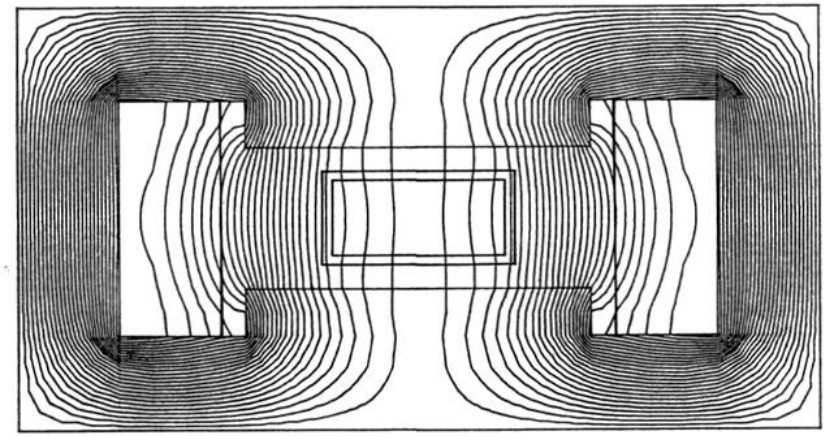


Fig. 2.10 - Blindagem com cobre para campo senoidal; f = 250 Hz.

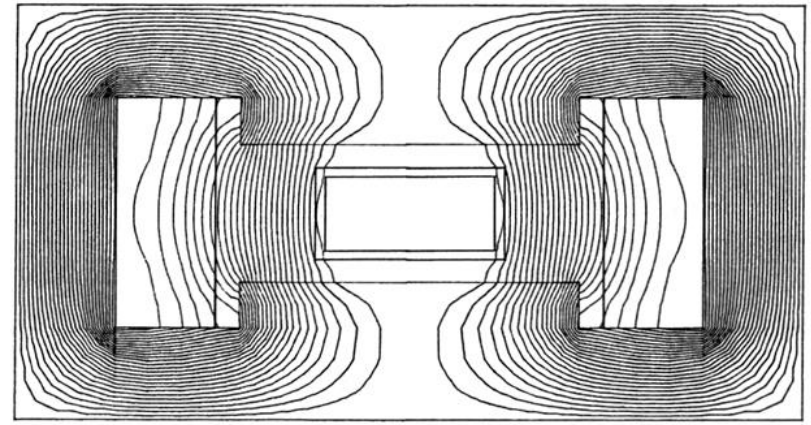


Fig. 2.11 - Blindagem com cobre para campo senoidal; f = 1500 Hz.

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Equação diferencial parcial (EDP) de difusão para o campo magnético $\vec{H}$:

$$\nabla^2 \vec{H} = i\,\omega\,\mu\,\sigma\,\vec{H}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial H_\varphi}{\partial r}\right) - \frac{H_\varphi}{r^2} + \frac{\partial^2 H_\varphi}{\partial z^2} = i\,\omega\,\mu\,\sigma\,H_\varphi$$

- Condições de contorno para H_φ:

$$\begin{cases} H_\varphi = \dfrac{I}{2\pi a} \;\; para\; r = a \\ H_\varphi = 0 \;\; para\; r \to \infty \\ H_\varphi = \dfrac{I}{2\pi r} \;\; para\; z = \pm c/2 \end{cases}$$

- Item 15.5 da Ref. [3].

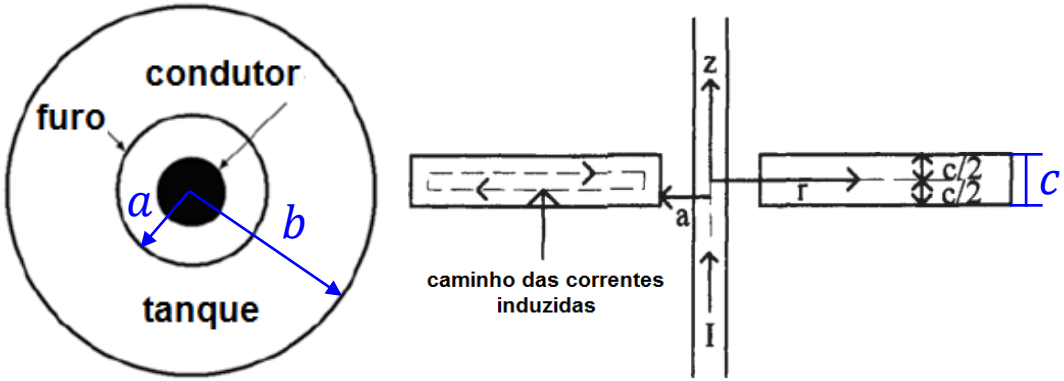


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

- Cálculo do campo magnético H_φ:

$$H_\varphi = \frac{I}{2\,\pi\,r}\left[\frac{\cosh(q\,z)\;\cos(q\,z) + i\sinh(q\,z)\;\sin(q\,z)}{\cosh(q\,c/2)\;\cos(q\,c/2) + i\sinh(q\,c/2)\;\sin(q\,c/2)}\right] \quad \text{sendo:} \quad q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$$

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Cálculo da densidade de corrente $\vec{J}$: $\vec{J} = curl\ \vec{H}$

- Item 15.5 da Ref. [3].

$$J_r = \frac{I\,q}{2\,\pi\,r}\left[\frac{[\sinh(q\,z)\cos(q\,z) - \cosh(q\,z)\sin(q\,z)] + i\,[\cosh(q\,z)\ \sin(q\,z) + \sinh(q\,z)\ \cos(q\,z)]}{\cosh(q\,c/2)\ \cos(q\,c/2) + i\sinh(q\,c/2)\ \sin(q\,c/2)}\right]$$

- Calculando o termo $|J_r|^2/\sigma$, tem-se: $\dfrac{|J_r|^2}{\sigma} = \dfrac{2}{\sigma}\left(\dfrac{I\,q}{2\,\pi\,r}\right)^2\left[\dfrac{\cosh(2\,q\,z) - \cos(2\,q\,z)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$

- sendo I o valor da corrente em rms e q dado por:

$$q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$$

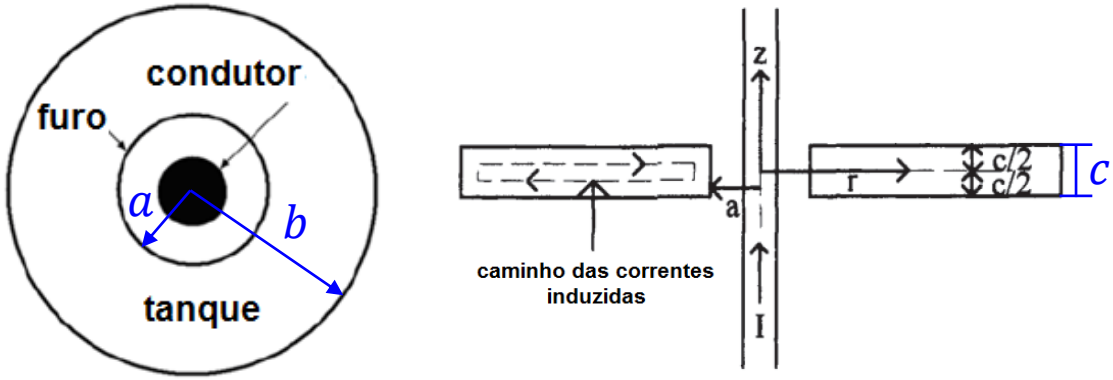


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- Item 15.5 da Ref. [3].

$$\frac{|J_r|^2}{\sigma} = \frac{2}{\sigma}\left(\frac{I\,q}{2\,\pi\,r}\right)^2\left[\frac{\cosh(2\,q\,z) - \cos(2\,q\,z)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$$

- Perdas P:

$$P = 2\,\pi \int_{-c/2}^{+c/2}\int_{a}^{b} \frac{|J_r|^2}{\sigma}\, r\, dr\, dz$$

$$\Downarrow$$

$$P = \frac{I^2 q}{\pi\,\sigma}\ln\left(\frac{b}{a}\right)\left[\frac{\sinh(q\,c) - \sin(q\,c)}{\cosh(q\,c) + \cos(q\,c)}\right]$$

sendo: $q = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$

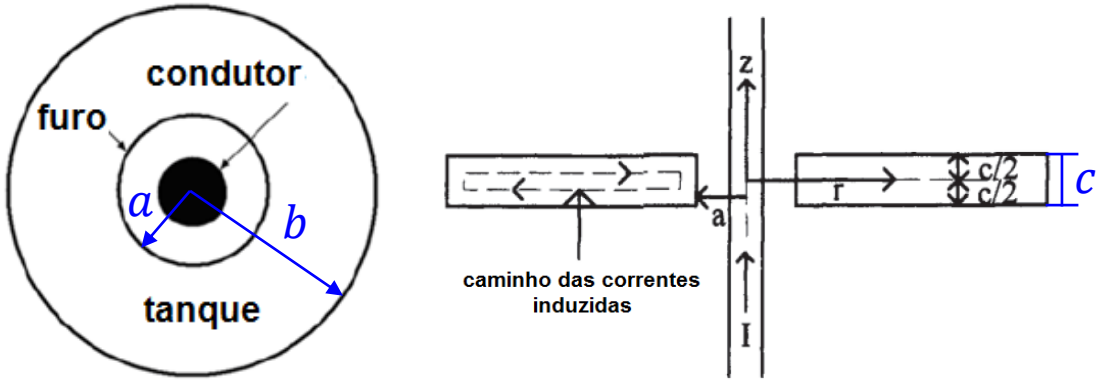


Fig. 2.12 - Geometria idealizada e parâmetros usados para calcular as perdas.

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

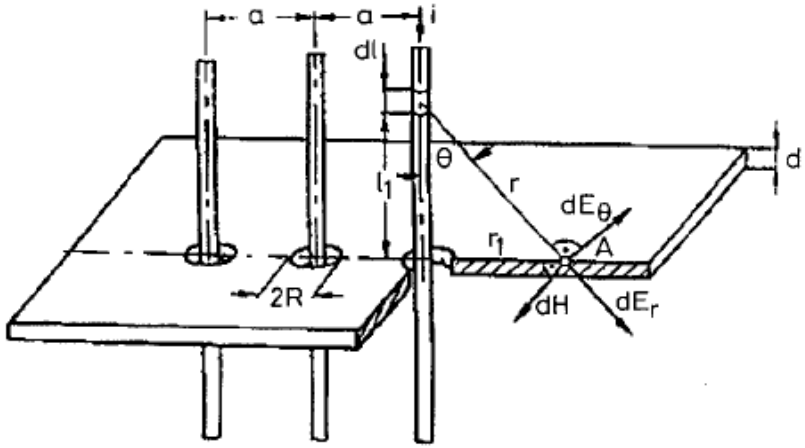


Fig. 2.13 - Tanque com três condutores percorridos por correntes.

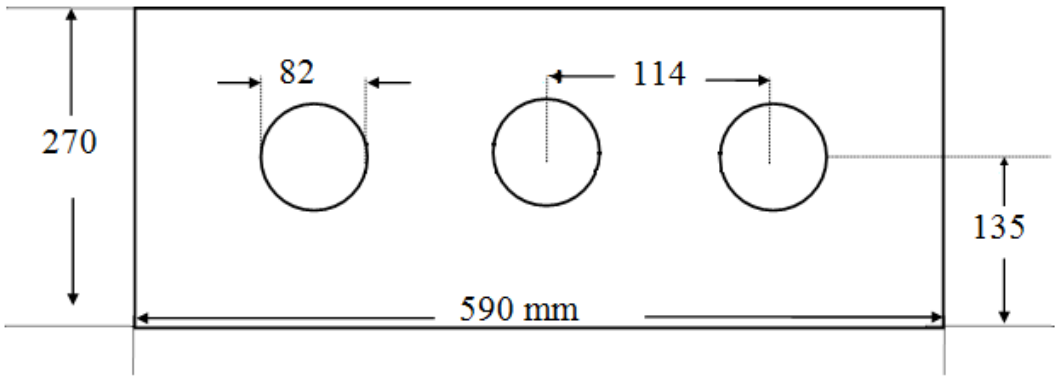


Fig. 2.14 - Corte transversal da placa com os furos para passagem dos condutores das buchas (todas as dimensões estão em milímetros).

- Campo magnético calculado pela equação de Biot-Savart:

$$H_m(x,y) = \frac{I_m\, a}{2\,\pi}\sqrt{\frac{3x^2+3y^2+a^2}{(x^2+y^2)(x^4+y^4+2x^2y^2-2a^2x^2+2a^2y^2+a^4)}}$$

- Cálculo das perdas na tampa do tanque:

$$P = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\omega\,\mu}{2\,\sigma}}\iint |H_m(x,y)|^2\,dx\,dy$$

2.4 Perdas no tanque devido aos condutores carregados

- **Perdas no tanque devido aos condutores carregados:** Os resultados de cálculo analítico e de medições estão apresentados na tabela abaixo. Nota-se que os valores calculados analiticamente estão coerentes com os valores medidos. As diferenças entre esses valores se justificam pelas hipóteses e simplificações adotadas nas deduções das expressões analíticas.

Corrente (A)	Perdas (W) obtidas com o cálculo analítico	Medição das perdas (W) usando o método de temperatura em regime permanente
2000	63,79	64,50
2250	80,74	73,70
2500	99,67	94,60
2800	125,00	119,3

2.5 Perdas devido às correntes nos enrolamentos

- **Perdas no tanque devido as correntes nos enrolamentos:**

$$P = \frac{\alpha_P}{2}\sqrt{\frac{\omega\,\mu_o}{2\,\sigma}}\iint_{S_t}\sqrt{\mu_r}\,|H_{ms}|^2\,dS \qquad \text{onde:} \qquad H_{ms} = \sqrt{H_{msx}^2 + H_{msy}^2}$$

- **Perdas no shunt magnético e na blindagem eletromagnética devido as correntes nos enrolamentos:**

Onda incidente em um lado do shunt ou da blindagem: a potência consumida em W/m² é calculada por:

$$P = \frac{\kappa}{2}\sqrt{\frac{\omega\,\mu}{2\,\sigma}}\iint_{S}|H_{ms}|^2\,dS$$

onde:

$$\kappa = \left[\frac{\sinh(2kd) + \sin(2kd)}{\cosh(2kd) - \cos(2kd)}\right] \leq 1$$

e: $k = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$

Onda incidente em ambos os lados do shunt ou da blindagem: a potência consumida em W/m² é calculada por:

$$P = \frac{\xi}{2}\sqrt{\frac{\omega\,\mu}{2\,\sigma}}\iint_{S}|H_{ms}|^2\,dS$$

onde:

$$\xi = \left[\frac{\sinh(2kd) - \sin(2kd)}{\cosh(2kd) + \cos(2kd)}\right] \leq 1$$

e: $k = \frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{\omega\,\mu\,\sigma}{2}}$

2.5 Perdas devido às correntes nos enrolamentos

- **Perdas no shunt magnético e na blindagem eletromagnética devido as correntes nos enrolamentos:**

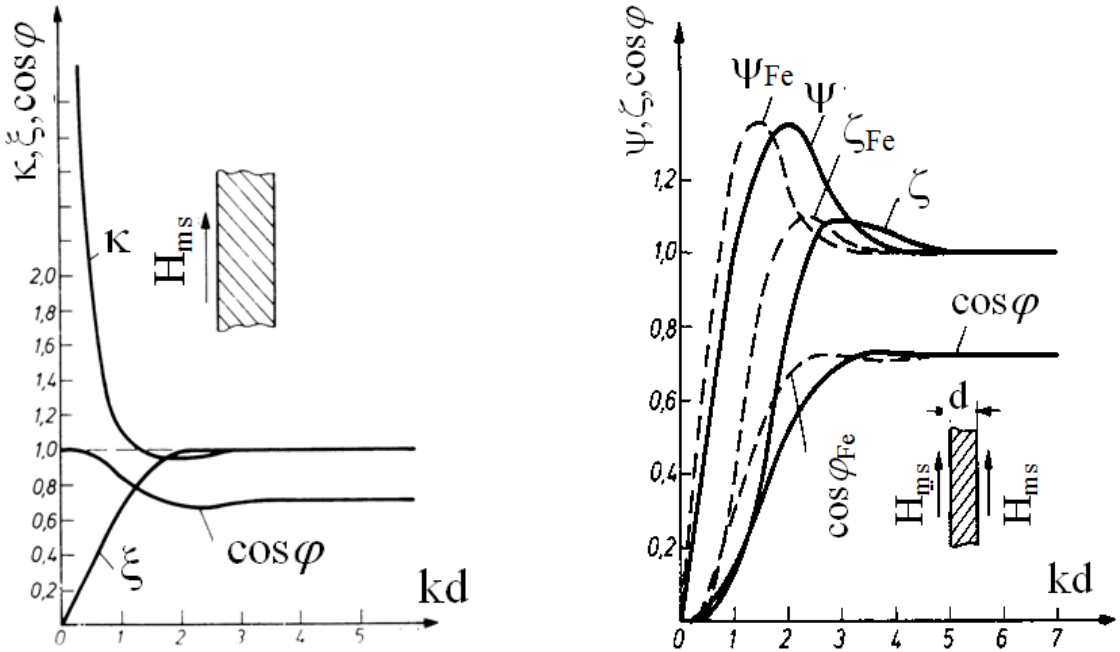


Fig. 2.15 - Gráficos de κ e ξ em função de k_d para onda incidente em um lado da blindagem (*esquerda*); e para onda incidente em ambos os lados da blindagem (*direita*).

2.6 Exercício

- Considere o item “15.3.2.4 Tank and Clamp Losses” da Ref. [3].

- Determine as equações do campo magnético, da densidade de corrente e das perdas na parede do tanque simplificada conforme mostrado na Fig. 2.16.

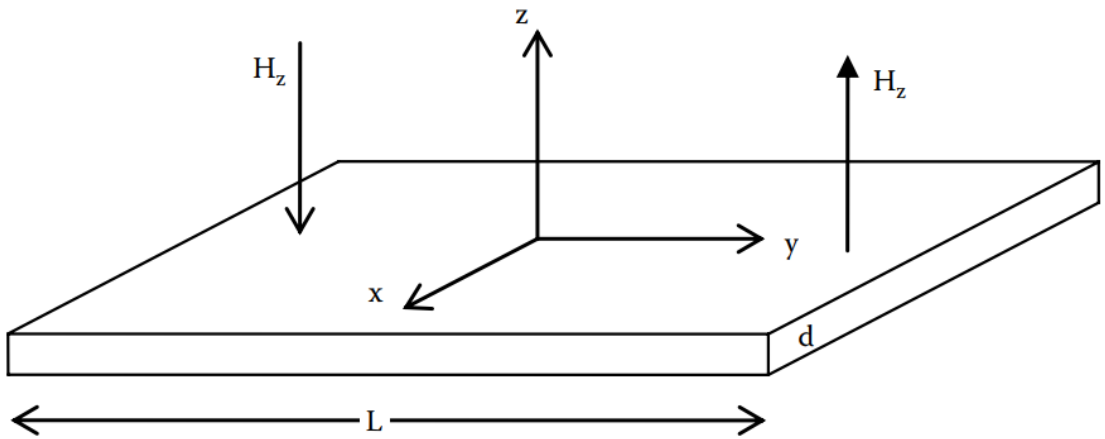


Fig. 2.16 - Geometria da parede do tanque com fluxo entrando normal à sua superfície voltada para os enrolamentos. A parede é orientada horizontalmente nesta representação. L é a altura efetiva da parede do tanque e será tomada como o comprimento de onda do campo senoidal B ou H normal à parede do tanque.

2.7 Referências bibliográficas

[1] S. V. Kulkarni, J. C. Olivares, R. Escarela-Perez, V. K. Lakhiani and J. Turowski, “Evaluation of eddy current losses in the cover plates of distribution transformers”, IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., Vol. 151, No. 5, pp. 313-318, September 2004.

[2] S. V. Kulkarni, S. A. Khaparde, “Transformer engineering design, technology, and diagnostics”, 2ª edição, CRC Press, 2013.

[3] R. M. Del Vecchio, B. Poulin, P. T. Feghali, D. M. Shah, R. Ahuja, “Transformer design principles”, 3ª edição, CRC Press, 2018.

[4] X. M. López-Fernández, P. P. Durán, J. Turowski, “3-D Methodology for the heating hazard assessment on transformer covers”, XIX International Conference on Electrical Machines (ICEM), 2010.

[5] J. Turowski, “Technical Electrodynamics” (in Polish). Warsaw, WNT, 1993, and “Tiekhnicheskaja Elektrodinamika” (in Russian), Moscow, 1974.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA